

पाचन तंत्र (Digestive System)

* पादप और जन्तुओं में पोषण
(Nutrition in Plants And Animal) :- पोषण :- वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग

करता है पोषण कहलाती है।

- * पोषक तत्व :- वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं।
- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य पोषक तत्व हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं।
 - खनिजों और विटामिन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इसलिए उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है।

* पोषण के तरीके (Modes of Nutrition) :- ये दो प्रकार के होते हैं

- (i) स्वपोषी पोषण
- (ii) विषमपोषी पोषण

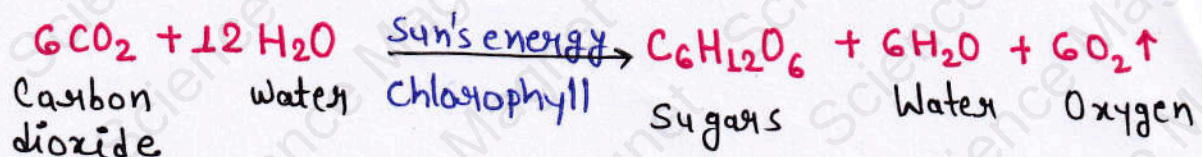
(1) स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition) :- पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है।

उदा. → हरित पादप और नील-हरित शैवाल पोषण की स्वपोषी विधि का अनुसरण करते हैं।

* पादपों में पोषण :- हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे माल हैं और क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहाँ भोजन बनता है।

- कोशिका का रसोईघर - क्लोरोप्लास्ट
- प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) :- प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित

समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है।



- प्रकाश संश्लेषण का स्थान - पत्ती में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में **क्लोरोफिल** (हरा वर्णक) होता है।

2) विषमपोषी पोषण (Heterotrophic Nutrition) :- पोषण की वह विधि जिसमें शूक जीव से भोजन ग्रहण करता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है।

- हरित पादप और नील हरित शैवाल के अलावा अन्य जीव पोषण के विषम-पोषी प्रकार का अनुसरण करते हैं।
- इसे तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है।

(i) मृतोपजीवी पोषण (Saprophytic Nutrition) :- मृतोपजीवी पोषण में जीव भोजन पर पाचक रसों का स्राव करता है।

(ii) प्राणीसम पोषण (Holozoic Nutrition) :- प्राणीसम पोषण में, पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है यानी भोजन ग्रहण करने के बाद। अधिकांश जानवर पोषण के इस तरीके को अपनाते हैं।

(iii) परजीवी पोषण (Parasitic Nutrition) :- वह जीव जो किसी अन्य जीव (मेजबान) के अंदर या बाहर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है उसे परजीवी के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है।

उदा. → प्लाज्मोडियम, टिफू आदि।

• प्राणीसम पोषण के चरण :-

- 1) अंतर्ग्रहण - भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया।
- 2) पाचन - जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया।

3) अवशोषण - पचे हुए भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया।

4) स्वांगीकरण - पचे हुए भोजन का उपयोग - ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए

5) उत्सर्जन - अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।

* पाचन (Digestion) :- भोजन को ऐसे सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, ऊतक विकास और मरम्मत के लिए कर सकता है।

कार्बोहाइड्रेट → ग्लूकोस - प्राप्त होता है।

वसा → वसीय अम्ल

प्रोटीन → अमीनो एसिड

• विटामिन और मिनरल्स शरीर में पाचन नहीं होता - पहले से ही सूक्ष्म होते हैं अतः और विभाजन संभव नहीं।

उदा. → दुध में उपस्थित - कैल्शियम (Ca)

* मानव पाचन तंत्र की संरचना :-

Structure of the Human Digestive system

आहार नली (Alimentary Canal)

ल० → 9m / 33 feet

मुख गुहा



ग्रासनली



आमाशय



छोटी आंत



बड़ी आंत

संबद्ध ग्रंथियां (Associated Glands)

लार ग्रंथि



पठर ग्रंथि



यकृत



अग्न्याशय

* मुख गुहा (Oral/Buccal/mouth Cavity) :- दाँत

• जीभ

• लार

* दाँत (Teeth) :- Study of teeth → Odontology (डॉन्टोलॉजी)

हमारे दाँत की ऊपरी सतह पर मौजूद इनेमल हमारे पूरे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा है।

इनेमल → $\text{CaCO}_3 + \text{CaPO}_4$ 60-70 गुणा अधिक कैल्शियम कार्बोनेट + कैल्शियम फॉस्फेट

- वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या - 32 (16+16)
- शिशुओं में दांतों की संख्या - 20 (10+10)

★ दांत सूत्र (Teeth Formula) :- वयस्क में $\rightarrow \frac{2123}{2123} / \frac{2123}{2123}$

- कृतंक (Incisor) - 8
- रदनक (Canine/Cuspid) - 4
- अग्रचवर्णक (Pre-molar) - 8
- चवर्णक (Molar) - 12

★ बच्चों में $\rightarrow \frac{2102}{2102} / \frac{2102}{2102}$

- कृतंक - 8
- रदनक - 4
- अग्रचवर्णक - 0
- चवर्णक - 8

• दुध के दांत 20 होते हैं, 3-4 वर्ष की उम्र में दो बार डूटकर आ जाते हैं

★ अक्ल दाढ़ (Wisdom teeth) :- 18 साल की उम्र के बाद आते हैं

- संख्या - 4
- यह चवर्णक में शामिल किए जाते हैं।
- यह अवशेषी अंग हैं।

* कृतक (Incisor) :- इन्हें स्माइल टीथ कहते हैं । → 8
 • यह भोजन को काटने के काम आता है।

* रदनक (Canine) :- 4, नुकीले दांत
 • कार्य - चीड़ काट करना

* अग्रचर्वणक (Pre-molar) :- 8, कार्य - पीसना

* चर्वणक (molar) :- 12, लार मिलाना और पीसना

* मानव दांत की विशेषताएं (Characteristics of human teeth) :-

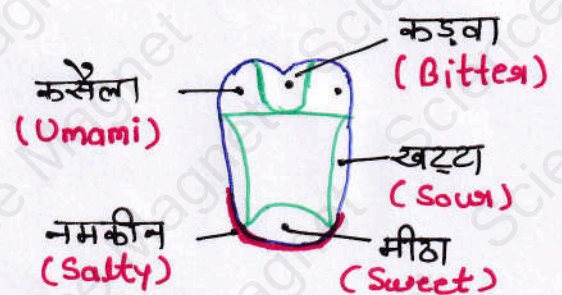
- 1) वृषदन्ती (Thecodont) :- मसंडों में फंसे दांतों को
- 2) विषमदन्ती (Heterodont) :- सभी दांतों का समान न होना, मछली, मगरमच्छ के समान दांत होते हैं।
- 3) द्विवारंती (Di-phyodont) :- कुछ दांत जो दो बार आते हैं उसे द्विवारंती कहते हैं।

* जीभ (Tongue) :- यह पेशीय अंग है।

• यह एक हायड्रो एड्डी से जुड़ी होती है।

- एक मानव जीभ में औसतन 2000-3000 स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं
- जीभ की लंबाई 10 cm होती है।

* जिह्वा: सतही रचना (Tongue: Surface Anatomy)



* पैपिला (Papillae) :- ऊपरी सतह पर कई प्रकार के पैपिला होते हैं।
 जो छोटे-छोटे उभार होते हैं। जिनमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं।

* स्वाद कलिकाएँ (Taste Buds) :- पैपिला के भीतर अंतःस्थापित, स्वाद बोध के लिए जिम्मेदार।

* मुख गुहा (Buccal Cavity) :- मुख गुहा में ही लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं

• जबड़े के नीचे और पीछे तीन जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियाँ होती हैं -

1) पैरोटिड लारग्रंथि

- कर्णस्थल
- तीनों में सबसे बड़ी
- कान के पास
- संख्या में २ होती है

2) सब-लिंग्युअल लार ग्रंथि

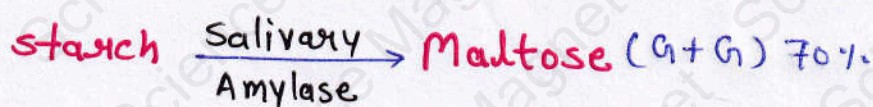
- जीम के पीछे उपस्थित
- सबसे छोटी

3) सबमैडिब्यूलर लार ग्रंथि

- नीचे वाले जबड़े के नीचे
- यह 70-80% प्रतिशत लार उत्पादित करते हैं।

* लार (Saliva) :- pH :- 6.8 अम्लीय

- लार ग्रंथियों में उत्पादित, लार 98% में जल है
- सलाइवरी स्माइलैण / टाइलिन संपाडम स्टार्च को पचाता है।



• बोलस = लार + भोजन

* भोजन नलिका / ग्रासनली (Oesophagus) :- यह बोलस को क्रमानुबुंचन द्वारा मुँह से पेट तक पहुँचाता है।

- लंबाई - 25 cm
- पाचन ग्रंथियाँ अनुपस्थित
- लयबद्ध संकुचन और पेशीय क्रियाओं के शिथिलन के कारण क्रमानुबुंचन।

* आमाराय / जठर / पेट (Stomach) :- ज-आकार का होता है।

- पेट में खाना 4-5 घंटे रहता है।
- जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है।
- इसके तीन भाग होते हैं।
① फंडस ② कार्डिया ③ पायलोरस

• पचने वाले भोजन को छोड़कर ही कोशिका पाई जाती है।

1) प्रायोजन (Prajyot) :- प्रयोगों को सही करने

HCl - प्रयोगों को सही

pepsinogen $\xrightarrow{HCl}$ pepsin

prothrombin $\xrightarrow{HCl}$

Renin (प्रयोग)

• Protein $\xrightarrow{pepsin}$ peptides/peptones

• Casein $\xrightarrow{Renin}$ Pasta Casein $\xrightarrow{peptide}$

(milk protein)

2) प्रायोजन/प्रयोग कोशिका - प्रयोग

प्रयोगों का pH :- 1.5-1.8 अम्लीय

• प्रयोगों को प्रयोग करने के

• प्रयोगों को प्रयोग करने के

• प्रयोगों को प्रयोग करने के

* छोटी आंत (Small Intestine) :- लंबाई - 6-6.5 मीटर

• व्यास - 1 इंच

• इसकी प्रमुख भूमिका है -

1) प्रयोग 2) प्रयोग 3) प्रयोग

• प्रयोगों को प्रयोग करने के

• प्रयोगों को प्रयोग करने के

• प्रयोगों को प्रयोग करने के

• प्रयोगों को प्रयोग करने के

• प्रयोगों को प्रयोग करने के

2) प्रयोग - प्रयोग + प्रयोग

3) प्रयोग - प्रयोग + प्रयोग

* यकृत (Liver) :- यकृत की आंतरिक कोशिका को **टिपेटिक कोशिका** कहा जाता है जिनमें पुनः निर्माण की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है।

• Study of liver - Hepatology

• यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे भारी (वजन: 1.5-1.7 kg) और सबसे बड़ा अंग है। बाह्य अंगों में चमड़ी सबसे बड़ा अंग है।

• यकृत सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि भी है।

* यकृत के कार्य (Function of liver) :- पित्त रस का निर्माण करना।

• ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का संग्रहण।

• यह मानव शरीर का भंडार कम (Storage room) कहलाता है।

• **Adipose tissue** / वसीय ऊतक के रूप में वसा को संग्रहित करना।

• विटामिन - A, D, E व K का संग्रहण।

• अल्कोहल और ड्रग्स का चयापचय - शराब की अधिकता से **लिवर सिरोसिस** होता है।

• Note - शराब का पाचन आमाशय लेकिन पेटरीले तत्व लीवर में जमा हो जाते हैं।

• विषाक्त तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा डिटॉक्सीफिकेशन लीवर द्वारा किया जाता है।

• कफर कोशिकाएं = कैंगोसाइटोसिस = भक्षण कार्य

* पित्त रस (Bile Juice) :- यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है जबकि गालब्लेडर में जमा हो जाता है।

• वसा का 95% पायसीकरण (वसीय अम्लों के छोटे ड्रुडों में इटना) पित्त रस द्वारा होता है।

• निर्माण - 600-700 mL

• pH - 7.9-8.5 आसीय

• रंग - पीला (वर्णक - Bilirubin) , दूरा (वर्णक - Biliverdin)

• स्मॉल नहीं पाया जाता है।

• पित्ताशय में पित्त रस संग्रहण होता है।

* अग्न्याशय (Pancreas) :- मिश्रित ग्रंथि / **Heterocrine**

• बहिस्त्रावी ग्रंथि - रस / स्मॉल (भोजन के पाचन में मदद)

* यकृत (Liver) :- यकृत की आंतरिक कोशिका को **टिपैठिक कोशिका** कहा जाता है जिनमें पुनः निर्माण की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है।

- Study of liver - Hepatology
- यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे भारी (वजन: 1.5-1.7 kg) और सबसे बड़ा अंग है। बाह्य अंगों में यमड़ी सबसे बड़ा अंग है।
- यकृत सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि भी है।

* यकृत के कार्य (Function of liver) :- पित्त रस का निर्माण करना।

- ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का संग्रहण।
- यह मानव शरीर का भंडार कम (**Storage room**) कहलाता है।
- **Adipose tissue** / वसीय ऊतक के रूप में वसा को संग्रहित करना।
- विटामिन - A, D, E व K का संग्रहण।
- अल्कोहल और ड्रग्स का चयापचय - शराब की अधिकता से **लिवर सिरोसिस** होता है।
- Note - शराब का पाचन आमाशय लेकिन पचने वाले तत्व लीवर में जमा हो जाते हैं।
- विषाक्त तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा डिटॉक्सीफिकेशन लीवर द्वारा किया जाता है।
- कफर कोशिकाएं = फेगोसाइटोसिस = भक्षण कार्य

* पित्त रस (Bile Juice) :- यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है जबकि गाल ब्लेडर में जमा हो जाता है।

- वसा का 95% पायसीकरण (वसीय अम्लों के छोटे ड्रुडों में डटना) पित्त रस द्वारा होता है।
- निर्माण - 600-700 mL
- pH - 7.9-8.5 आरीय
- रंग - पीला (वर्णक - Bilirubin) , हरा (वर्णक - Biliverdin)
- स्पर्श नहीं पाया जाता है।
- पित्ताशय में पित्त रस संग्रहण होता है।

* अम्लनाशय (Pancreas) :- मिश्रित ग्रंथि / **Heterocrine**

- बहिःस्रावी ग्रंथि - रस / स्पर्श (भोजन के पाचन में मदद)

- अन्तः स्त्रावी ग्रंथि - हार्मोन
(रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायक)

- संरचना - पत्तीनुमा आकार
- खोप - लैंगरहेन्स
- दो हार्मोन - इंसुलिन और ग्लूकागोन।

Glucose इंसुलिन → Glycogen रक्त शर्करा को बढ़ने से रोकता है

Glycogen ग्लूकागोन → Glucose रक्त शर्करा को गिरने से रोकता है।

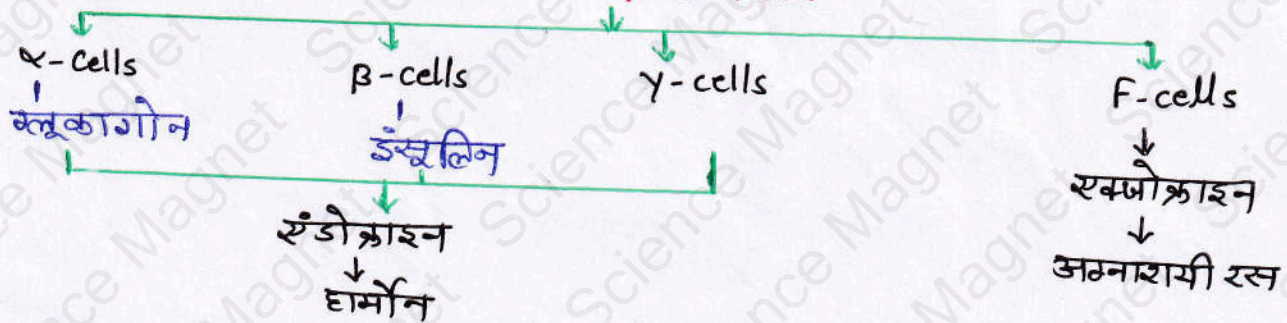
→ इन प्रक्रियाओं को **हायरग्लेमिया** कहते हैं।

* **अग्नाशयी रस** :- 3 मुख्य संपादक

• यह अग्नाशय रस का निर्माण (1 लीटर/day) करता है
इसे छोटी आंत को भेज दिया जाता है।

- 1) Amylase - स्टार्च को माल्टोस में तोड़ देता है।
 - 2) Lipase - लिपीड्स को वसीय अम्ल में तोड़ देता है।
 - 3) Trypsin - प्रोटीन → पेप्टाइड्स → अमीनो अम्ल
- इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं।

अग्नाशयी कोशिकाएँ



* **बड़ी आंत (Large Intestine)** :- लंबाई - 1 से 1.5 m

- व्यास - 3 inch
- इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं।

1) **सीकम (Caecum)** :- बंद थैली / ब्लांड सैक

- थैली जैसा आकार
- इसमें बैक्टीरियल आर्गन वर्मिकोर्म उपस्थित है -
- अवशेषी अंग - Appendix

2) कोलोन (Colon) :- पानी का अवशोषण
अवशोषण

छोटी आंत

- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा
- खनिज - Na, K, Ca को छोड़कर और विटामिन - K को छोड़कर बाकी सब का अवशोषण होता है।

बड़ी आंत

- जल, विटामिन - K
- खनिज - Na, K, Ca
- Medicine, Caffeine, Nicotine
- सड़ा कार्बोहाइड्रेट भी - अण्डा, जलेबी
- एल्कोहल, Dosa, etc.

3) मलाशय (Rectum) :- मल का कुछ समय तक संग्रहण और फिर गुदा से निकास।

* पाचन तंत्र की बिमारियाँ :- * पीलिया (Jaundice) :- संकेत - आंखों व चमड़ी का पीलापन

कारण - बिलिरुबिन का अतिस्त्रावण

* बड़ी आंत की सिंड्रोम (Irritable bowel syndrome) :- Symptoms of IBS include

- Abdominal pain
- Diarrhea
- Constipation

* डायरिया (दस्त) :- बहुत अधिक क्रमांकुपन गति
• मल तरलता, भोजन का कम अवशोषण

महत्वपूर्ण तथ्य -

- गाय, खरगोश की छोटी आंत अपेक्षाकृत लम्बी होती है।
- खुर वाले जानवरों के मलाशय का सबसे बड़ा हिस्सा - **स्मेन**
- मछली में हेमोडेंट दाँत पाये जाते हैं।
- छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुलीनुमा **विलार्ड**
- पाचन तंत्र की जांच - **Endoscope**
- भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन - रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा

कंकाल तंत्र Skeletal System

- मानव कंकाल तंत्र हड्डियों (Bones), स्नायु (ligaments), और कण्डरा (Tendons) से मिलकर बना होता है।

* कंकाल तंत्र के कार्य (Functions of Skeletal System):- आकार और सहारा

संचलन में सहायता, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, खनिजों का भंडारण

* हड्डियाँ (Bones) :- एक वयस्क व्यक्ति के कंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं जबकि एक बच्चे में जन्म के समय लगभग 300

हड्डियाँ होती हैं।

- मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना → कण्डरा (Tendons)
- हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना → स्नायु (ligaments)
- हड्डियों के अध्ययन को → Osteology

* SKELETAL DIVISIONS

अक्षीय कंकाल (Axial skeleton)

↓
संख्या → 80
 $29 + 1 + 24 + 26$

उपांगी कंकाल (Appendicular skeleton)

संख्या → 126

* खोपड़ी (Skull) :- संख्या - 29

↓
कपाल

8

↓
चेहरा

14

↓
कान

6

↓
Hyoid

1

- खोपड़ी चेहरे की संरचनाओं का निर्माण करती है। और मस्तिष्क के लिए गुहा बनाती है।
- मह मस्तिष्क को चोट से बचाती है।

* कंकाल तंत्र (Skeletal System) :-

* कपाल की हड्डियाँ (Cranial Bones) :- कपाल की हड्डियों की संख्या 8 है।

O → Occipital (1)

T → Temporal (2)

P → Parietal (2)

S → Sphenoid (1)

E → Ethmoid (1)

F → Frontal (1)

* चेहरे की हड्डियाँ (Facial Bones) :- चेहरे की हड्डियों की संख्या 14 है

Thick → मामा आइफोन लाना पापा जायेंगे वरना
 Ma Ma I La Na Pa Zy Vo

Ma - Mandible (1)

Ma - Maxilla (2)

I - Inferior (2)

La - Lacrimal (2)

Na - Nasal (2)

Pa - Palatine (2)

Zy - Zygomatic (2)

Vo - Vomer (1)

* मध्यकर्ण (Middle Ear) :- मध्य कान में तीन छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हे ऑसिकल्स के रूप में जाना जाता है।

मैलियस (2), इन्कस (2), स्टेपीस (2)

• संख्या → 6

• स्टेपीस स्तु रकार के आकार की हड्डी होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी होती है।

→ आकृति :- Malleus - hammer
 Incus - Anvil
 Stapes - stirrup

* कण्ठिका अस्थि (Hyoid Bones) :- 1 कण्ठिका मुख गुहा में स्थित

* पसलियाँ (Ribs) :- संख्या - 24 (12 जोड़े)

- पसलियाँ कैकड़ों, कपय और वडा के अन्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा का काम करती हैं।
- 12 जोड़े में से पसलियों के पहले सात जोड़े जिन्हें वास्तविक पसलियों (true ribs) के रूप में जाना जाता है।
- कोस्टल कार्टिलेज द्वारा उरोस्थि से जुड़े रहते हैं।
- शेष पाँच जोड़े को अवास्तविक पसलियों (false ribs) के रूप में जाना जाता है।

* उरोस्थि (Sternum) :-

- संख्या - 1
- इसे Chest Bone कहते हैं

* मेरूदण्ड (Vertebral Column) :- संख्या - 26, बच्चों में - 33

- मेरूदण्ड, जिसे शीट के रूप में भी जाना जाता है अक्षीय कंकाल का हिस्सा है।

• कशेरुक सूत्र $\rightarrow C_7 T_{12} L_5 S_1 C_1$

$C_7 \rightarrow$ Cervical Vertebrae (7)

$T_{12} \rightarrow$ Thoracic Vertebrae (12)

$L_5 \rightarrow$ Lumbar Vertebrae (5)

$S_1 \rightarrow$ Sacrum Vertebrae (1)

$C_1 \rightarrow$ Coccygeal Vertebrae (1)

* उपांगी कंकाल (Appendicular Skeleton) :- इसमें हड्डियों की कुल संख्या 126 है।

- उपांगी कंकाल अंगों की गति से संबंधित है।

* मेखला (Shoulder/Pectoral Girdles) :- इनकी संख्या 4 है।

- स्तुन्यरता की हड्डी / Collar Bone

}	Clavicle → 2
	Scapula → 2

★ भुजा और अग्रभाग (Arms & Forearms) :- इसकी संख्या 6 है।

- Humerus - 2
- Radius - 2
- Ulna - 2

★ हाथ/ऊपरी पाद (Hand) :- इसमें हड्डियों की संख्या दो हाथ में $27 \times 2 = 54$ है।

• Carpals = $8 \times 2 = 16$

• Metacarpal
 $5 \times 2 = 10$

• Phalanges
 $14 \times 2 = 28$

★ ट्रिपबोन्स (Pelvic Girdle/Coxa) :- इसमें हड्डियों की संख्या 2 होती है।
मादा श्रोणि, नर श्रोणि की कुलना में बड़ी होती है।

★ जांघे और टांगें (Thighs and Legs) :- इसमें हड्डियों की संख्या 8 है।
 $4 \times 2 = 8$

• Femur
 $1 \times 2 = 2$

• Patella
 $1 \times 2 = 2$

• Fibula
 $1 \times 2 = 2$

• Tibia
 $1 \times 2 = 2$

→ सबसे लम्बी हड्डी है।

★ पॉड/पैर/नियला पाद (Feet) :- इसमें दो पैर में हड्डियों की संख्या $26 \times 2 = 52$ है।

• Phalanges ($14 \times 2 = 28$)

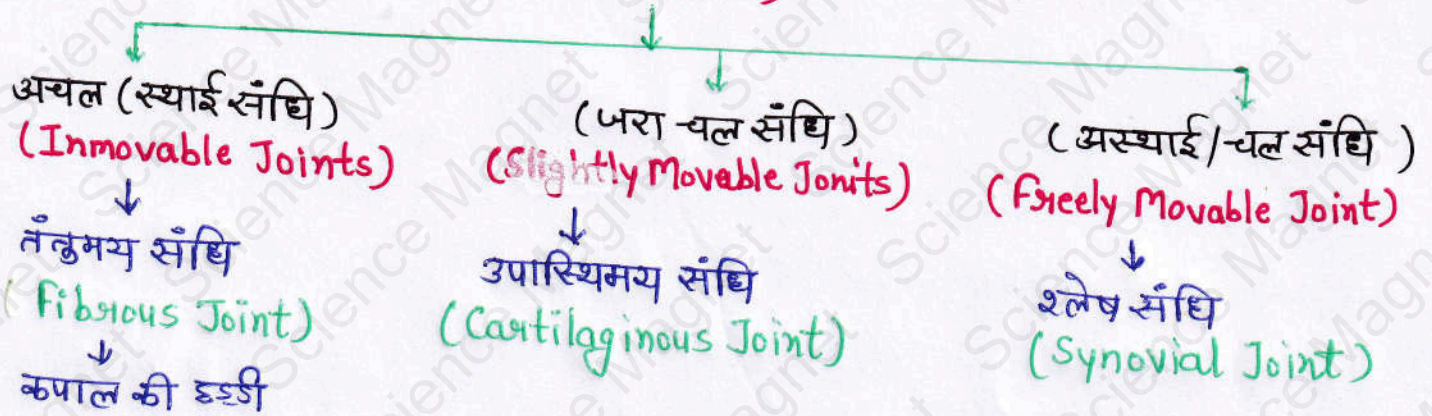
• Tarsal ($7 \times 2 = 14$)

• Metatarsal ($5 \times 2 = 10$)

हड्डी की कोशिकाएँ (ऊतक) Cell of Bone (Tissue)



संधि (Joints)



- Hinge Joint → One side motion → घुटने, कोहनी, अंगुलियों में
- Pivot Joint → Up and down + some Rotation (गर्दन में)
- Saddle Joint → कलाई में (360° rotation + up and down)
- Ball and Socket Joint → कंधे और Himp में

उत्सर्जन तंत्र Excretory System

* शरीर द्वारा उपापचयी क्रियाओं के उपरांत अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इस क्रिया में सहायता करने वाले अंगों के समूह को **उत्सर्जन तंत्र** कहते हैं।

→ Many unicellular organisms remove these wastes by simple diffusion from the body surface into the surrounding water :- **paramecium, Amoeba**

* उत्सर्जन अंग
(Excretory Organs) :- फेफड़े (Lungs) - CO_2
त्वचा (Skin) - पसीना
यकृत (Liver) - मूत्रिया
बृक्क (kidney) - मूत्र

* पचापचय (Metabolism) :- (1) बसा - CO_2 और H_2O उत्पन्न करते हैं।

(2) कार्बोहाइड्रेट - CO_2 और H_2O उत्पन्न करते हैं।

(3) प्रोटीन - नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पैदा करते हैं।

(i) CO_2 :- सांस लेने के दौरान इस बाहर निकाल दिया जाता है और मूत्रिया और HCO_3 में परिवर्तित कर दिया जाता है।

(ii) H_2O :- मूत्र, श्वेद व हवा में नमी के रूप में फेफड़े (400 मिलीलीटर/दिन) द्वारा।

* **मुख्य उत्सर्जी पदार्थ**

मनुष्य - मूत्रिया (NH_2CONH_2)

मुरेथोविक प्राणी

मूत्र (मूरीन)

2.25% मूत्रिया

5% मूरिकु अम्ल

* **मुख्य उत्सर्जी अंग**

मनुष्य - 1 जोड़ी बृक्क (kidney)

* नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट (Nitrogenous Waste) :-

(i) यूरिया (NH_2CONH_2) :- प्रथम कार्बनिक यौगिक

• अमोनिया से कम विषाक्त

• जो पशु मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं।

• मध्यम मात्रा में पल की आवश्यकता।

• निमणि - Live

• Ex:- उभयचर, स्तनपायी

(ii) अमोनिया (NH_3) :- ऐसे जानवर जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वे अमोनोटेलिक कहलाते हैं।

• दाने के लिए अत्यधिक पल की आवश्यकता।

• केवल जलीय पौतु ही इस दैतु सक्षम होते हैं।

• Ex:- अकशेरुकी (कीलेों को छोड़कर), दडीदार मछलिमां

(iii) यूरिक अम्ल ($\text{C}_5\text{H}_4\text{N}_4\text{O}_3$) :- वे जानवर जो मुख्य रूप से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यूरैकोटेलिक कहलाते हैं।

• सबसे कम पदरीला।

• इसे दाने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

• इसे अर्द्ध-ठोस या पेस्ट रूप में उत्सर्जित किया जा सकता है।

• Ex:- कीड़े, सरीसृप, पत्नी।

(iv) अमीनो अम्ल :- अमीनोटेलिक प्राणी

Ex:- मोलस्का सँघ के प्राणी